

BÀI 29: SỰ NỞ VÌ NHIỆT



Video bài giảng

I. Lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết cốt lõi về sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng, khí

- Đặc điểm chung:** Các chất (rắn, lỏng, khí) hầu hết đều nở ra khi nóng lên (thể tích tăng, khối lượng riêng giảm) và co lại khi lạnh đi (thể tích giảm, khối lượng riêng tăng).
- So sánh sự nở vì nhiệt:**
 - Các chất rắn, chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
 - Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.
 - Chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất, chất rắn nở vì nhiệt ít nhất: **Chất khí > Chất lỏng > Chất rắn**.
- Ứng dụng thực tế:**
 - Băng kép (thanh lưỡng kim): Cấu tạo từ hai lá kim loại có độ giãn nở vì nhiệt khác nhau ghép chặt. Khi hơi nóng hoặc làm lạnh đều bị cong đi. Ứng dụng để tự động đóng ngắt mạch điện (rơ-le ở bàn là, nồi cơm điện).
 - Các kỹ thuật phòng ngừa sự nở vì nhiệt: Chừa khoảng hở ở mỗi nối đường ray, thiết kế cầu thép có một đầu đặt trên các con lăn.

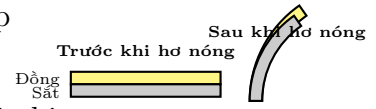
💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Bàn là điện hoạt động tự động ngắt điện khi đạt nhiệt độ cài đặt nhờ thiết kế của một bộ cảm biến cơ học là băng kép. Khi nhiệt độ tăng, lá đồng nở nhiều hơn lá sắt làm băng kép bị uốn cong về phía lá sắt. Khi cong đến giới hạn, nó sẽ đẩy tiếp điểm điện tách ra làm ngắt dòng điện. Khi bàn là nguội đi, băng kép thẳng lại và mạch điện lại được đóng kín.

II. Bài tập minh họa (Ví dụ mẫu)

Câu hỏi 1

Một thanh băng kép được tạo thành từ hai lá kim loại Đồng và Sắt xếp chồng khít như hình bên.



- Khi hơi nóng băng kép trên bằng ngọn lửa đèn cồn, thanh băng kép bị cong về phía lá kim loại nào? Giải thích tại sao có hiện tượng đó.
- Nếu ta làm lạnh thanh băng kép này bằng đá lạnh thì thanh có bị cong không? Nếu có thì cong về phía lá kim loại nào?

BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

Câu hỏi 2

Tại sao khi xây dựng cầu bê tông cốt thép hoặc đường sắt, người ta luôn phải để các khe hở nhỏ ở đầu các nhịp cầu hoặc giữa các đầu thanh ray xe lửa? Nếu không để khe hở, hiện tượng nguy hiểm gì có thể xảy ra khi trời nắng nóng?

BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

III. Bài tập tự luyện trên lớp

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 3

Hiện tượng xảy ra khi hơi nóng quả cầu sắt là

- a) thể tích quả cầu tăng.
- b) khối lượng quả cầu tăng.
- c) khối lượng riêng quả cầu tăng.
- d) đường kính quả cầu giảm.

Câu hỏi 4

Khi làm lạnh một lượng chất lỏng thì

- a) thể tích chất lỏng tăng.
- b) thể tích chất lỏng giảm.
- c) khối lượng chất lỏng giảm.
- d) khối lượng riêng giảm.

Câu hỏi 5

Chất nào sau đây nở vì nhiệt nhiều nhất?

- a) Sắt (chất rắn).
- b) Rượu (chất lỏng).
- c) Không khí (chất khí).
- d) Đồng (chất rắn).

Câu hỏi 6

Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt

- a) hoàn toàn giống nhau.
- b) rất khác nhau.
- c) ít hơn chất rắn.
- d) ít hơn chất lỏng.

Câu hỏi 7

Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt

- a) giống nhau hoàn toàn.
- b) khác nhau.
- c) nhiều hơn chất lỏng.
- d) nhiều hơn chất khí.

Câu hỏi 8

Băng kép hoạt động dựa trên hiện tượng

- a) dẫn nhiệt tốt của kim loại.
- b) chất khí nở nhiệt nhiều nhất.
- c) kim loại khác nhau nở nhiệt khác nhau.
- d) chất rắn co lại khi nóng lên.

Câu hỏi 9

Săm xe đạp phơi ngoài nắng dễ bị nổ vì

- a) cao su tự nóng chảy.
- b) không khí trong săm nở mạnh.
- c) vỏ săm co lại vì nhiệt.
- d) nhiệt độ làm mỏng cao su.

Câu hỏi 10

Tại sao khi đổ nước nóng vào ly thủy tinh dày dễ vỡ?

- a) Do ly mỏng dẫn nhiệt nhanh hơn.
- b) Do sự giãn nở nhiệt không đều của ly.
- c) Do nước nóng làm ly mềm đi.
- d) Do áp suất nước nóng quá lớn.

Câu hỏi 11

Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng phồng lên vì

- a) vỏ bóng bàn gặp nóng tự nở ra.
- b) không khí trong bóng nóng lên, nở ra.
- c) nước tràn vào trong quả bóng.
- d) nước nóng làm mềm bóng bàn.

Câu hỏi 12

Thanh đồng và sắt hàn chặt tạo băng kép. Khi nguội đi thì

- a) thanh vẫn thẳng như cũ.
- b) thanh cong về phía đồng.
- c) thanh cong về phía sắt.
- d) thanh bị đứt làm đôi.

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 13

Xét các phát biểu liên quan đến sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng, khí và ứng dụng:

- a) Khi nhiệt độ tăng, khối lượng riêng của một khối chất lỏng sẽ tăng lên tương ứng. ☐
- b) Mọi chất khí khác nhau đều có độ giãn nở vì nhiệt giống nhau ở cùng điều kiện. ☐
- c) Băng kép làm bằng đồng và thép khi bị làm lạnh sẽ cong về phía thanh đồng. ☐
- d) Các nhịp cầu bê tông lớn thường có một đầu được đặt trên các con lăn để dễ dàng di chuyển khi co giãn nhiệt. ☐

Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 14

Khi một quả cầu kim loại được hơ nóng trên ngọn lửa đèn cồn, thể tích của nó tăng lên. Khối lượng riêng của quả cầu kim loại đó thay đổi thế nào?

Câu hỏi 15

Thiết bị bảo vệ nhiệt trong bàn là điện, nồi cơm điện tự động đóng ngắt mạch dựa vào cấu tạo của linh kiện kim loại nào?

GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN